

实验与配置日志：[交换机基础配置]

记录人：heyeeepc

May 12, 2026

1 环境说明

在开始配置之前，当前系统环境如下：

- ensp

—

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题
从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格
请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确
或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）
建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF

2 配置步骤

绝大多数情况下优先使用自动协商模式

手动配置（强制模式）如今更多被视为一种保底手段或特定历史遗留问题的处理方式。

虽然自动协商是首选，但在特定场景下，手动配置是唯一选择：

比如某些 10M/100M 时代的旧集线器（Hub）或旧式工控机网卡，其自协商协议实现不标准，容易导致协商失败。

除非你发现接口无法 Up，或者查看到接口有大量的 CRC Error 或 Input Error 且怀疑是协商问题，否则请保持默认的自动协商状态。

如果非要手动配置，请务必保证链路两端同时强制，并显式指定 duplex full

2.1 配置交换机全双工模式

指定双工模式为全双工

```
interface GigabitEthernet 0/0/1

# 先关闭自动协商，才能手动配双工/速率

undo negotiation auto

# 再手动设全双工

duplex full
```

2.2 配置接口速率

```
interface GigabitEthernet 0/0/1

# 先关闭自动协商，才能手动配双工/速率

undo negotiation auto

# 把网口速率强制设为 100Mbps

speed 100

# 为了闭环配置并防止物理层协商退化，这一步也是必要的

duplex full
```

2.3 重新开启自主协商

```
interface GigabitEthernet 0/0/1

# 自动协商

negotiation auto

    # Negotiation: ENABLE （表示自协商已开启）

display interface GigabitEthernet 0/0/1
```